Управление электронными компонентами с помощью блоков

Условные блоки для бумажной модели устройства

Правило для ночника

Вход сообщает, темно сейчас или светло.

Если темно, контроллер выбирает «свет включён».

Иначе контроллер выбирает «свет выключен».

Это модель на бумаге. Слова «темно» и «включить свет» не являются командами редактора машины.

Условные блоки на бумаге

Нарисуй блок «если темно» с двумя ветками.

В первую ветку положи карточку «свет включён».

В ветку «иначе» положи карточку «свет выключен».

При каждой проверке выбери ровно одну карточку результата.

Две проверки модели

Случай 1. На входе «темно». Ожидаем включённый свет.

Случай 2. На входе «светло». Ожидаем выключенный свет.

Один участник показывает вход, другой выполняет правило контроллера.

Запиши ожидаемый и полученный результат. При несовпадении проверь расположение карточек в ветках.

Изменение входа

Замени карточку «темно» на «светло» и снова проверь условие.

Следующее решение должно учитывать новые сведения.

Другой пример: кнопка нажата, условный зуммер включён. Иначе он выключен.

Используем только рисунки и карточки. Подключать детали и оборудование к компьютеру не нужно.

Практика: на бумаге

1. Нарисуй условные блоки «если темно», «свет включён» и «иначе — свет выключен». Подпиши, что это модель, а не код EasyCode.

2. Проведи проверку для входа «темно», затем отдельно для входа «светло». Запиши ожидаемый и полученный результат.

3. Поменяй вход ещё раз и объясни, почему контроллер должен учитывать новое состояние.

4. По желанию придумай аналогичное правило для карточек кнопки и зуммера. Только рисунки и карточки: аппаратный редактор и подключение устройств здесь не предусмотрены.

Вопросы для самопроверки

1. Зачем в правиле ночника нужна ветка «иначе»?

2. Как проверить, что модель учитывает изменение входа?

3. Можно ли запустить слова «включить свет» в редакторе машины EasyCode?

Правило связывает вход с результатом. Проверять его нужно для обеих веток.